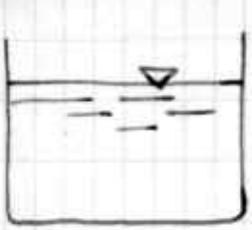
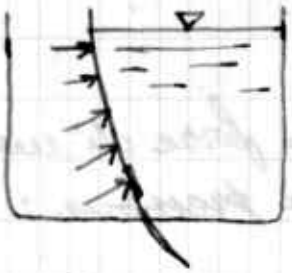
Appunti di IDRAULICA

Lezioni

Anno Accademico 1981-'82
Prof. Domenico Zampaglione

ing.Livio Papini





E' presente uno stato tensionale interno: detto $\underline{\phi_n}$ = sforzo unitario sull'elemento infinitesimo

La spinta resta: $\underline{\pi} = \int_A \underline{\phi_n}\, dA$
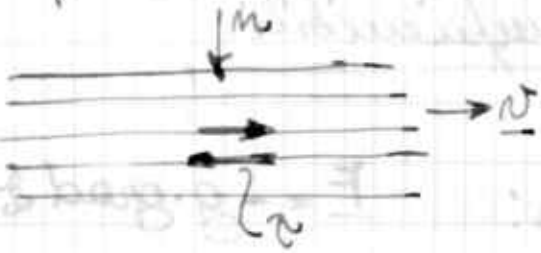
Comprimibilità: passando ad una pressione $p+dp$ il volume andrà ad un valore $W+dW$
Dovendo però la massa ρW mantenersi costante:
differenziando:

$\rho dW + W d\rho = 0$ da cui:

Eq. di stato →

$$\boxed{\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dP}{E}} \Rightarrow \frac{dW}{W} = -\frac{d\rho}{E}$$ dove E è il modulo di elasticità a compressione cubica.

Viscosità: Consideriamo un liquido in moto, esso possiede strati a diversa velocità:



La legge di Newton lega lo sforzo tangenziale al gradiente di velocità:

$$\boxed{\tau = \mu \frac{dv}{dn}}$$

I fluidi che seguono tale legge sono detti "Newtoniani".

STATICA

Eq. indefinita $\quad \underline{F}$ = forze di massa
p = pressione:

$$\Rightarrow \boxed{\rho \underline{F} = \text{grad}\, p}$$

Eq. globale dell'equilibrio statico.

$$\int_W \rho \underline{F}\, dW + \int_A p\, \underline{n}\, dA = 0 \quad \text{ovvero:}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F} + \overline{R} = 0}$$

Fluidi pesanti incomprimibili

In tale caso risulta: $\underline{F} = -g \cdot \text{grad}\, z$

quindi la $\rho \underline{F} = \text{grad}\, p$

diviene:

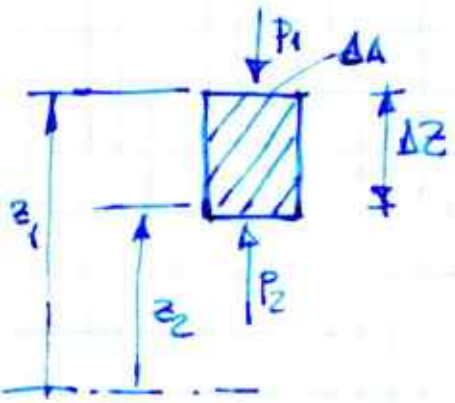
$$-\rho g\, \text{grad}\, z = \text{grad}\, p$$

ovvero: $\text{grad}\left(z + \frac{p}{\gamma} \right) = 0$

e, integrando:

$$\boxed{z + \frac{p}{\gamma} = \text{cost}} \Leftrightarrow \text{Legge di STEVINO}$$

Tale equazione si può ricavare anche imponendo l'equilibrio di un elementino ~~infinitesimo~~ alla traslazione verticale:



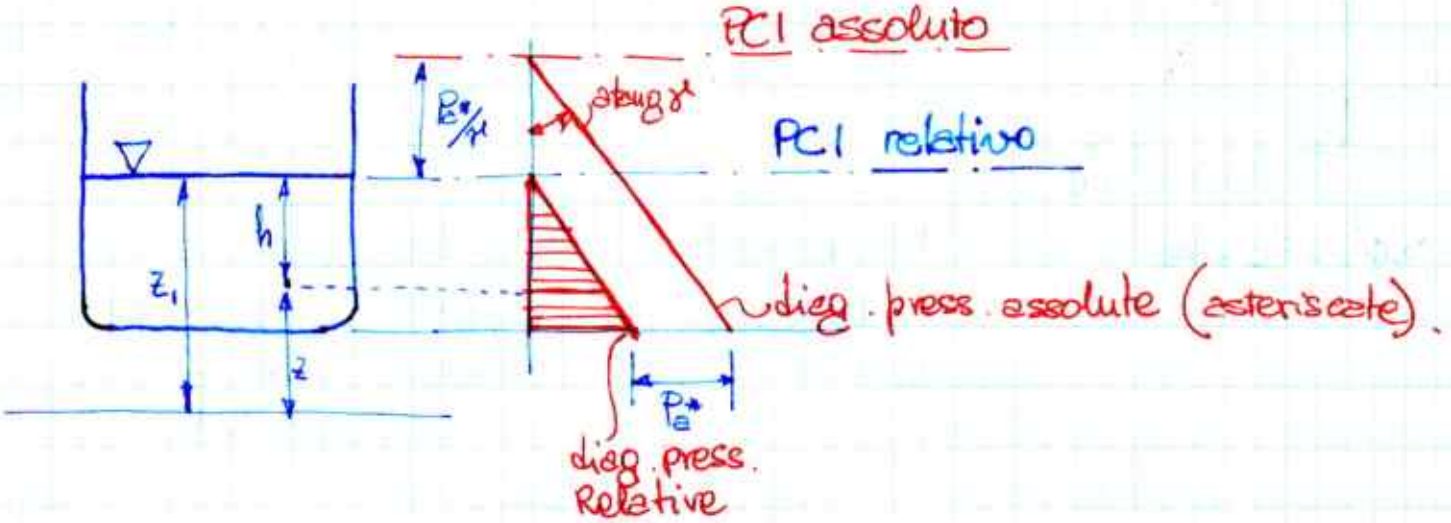
$$\gamma \cdot \Delta A \cdot \Delta z = \Delta A \cdot \Delta p \quad \text{da cui:}$$

$$z_1 - z_2 = \frac{p_2 - p_1}{\gamma}$$

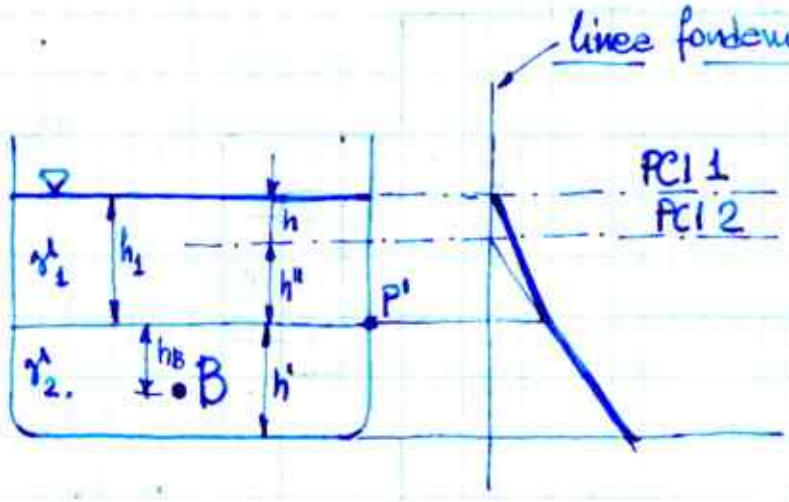
da cui:

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} \rightarrow z_a + \frac{p}{\gamma} = \text{cost.}$$

DIAGRAMMA DELLE PRESSIONI IN FUNZIONE DELLA QUOTA.



- Caso di due liquidi non miscibili -

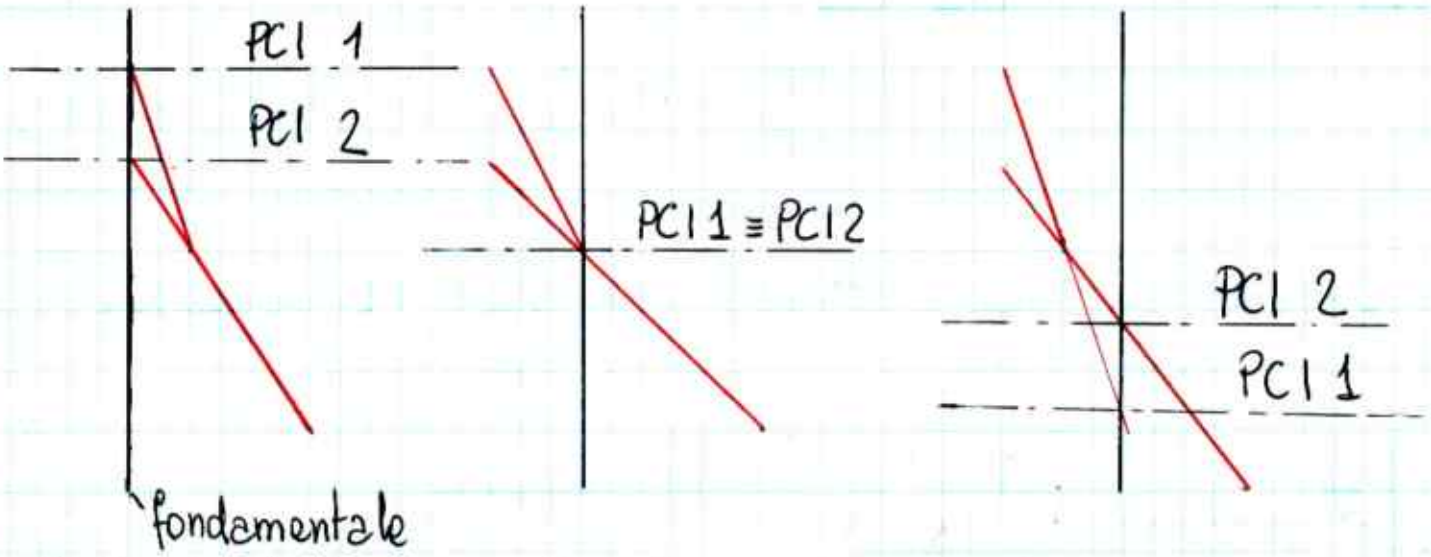


$$p_B = \gamma_2 h_B + p'$$

$$h'' = \frac{p'}{\gamma_2} = \frac{h_1 \gamma_1}{\gamma_2}$$

→

4 - Se chiudo il recipiente e diminuisco la pressione il diagramma resta immutato (cioè non cambia la distribuzione di pressione) ma la linea fondamentale si sposta verso destra (diminuendo le pressioni all'interno del recipiente) e quindi si muovono i PCI essendo questi individuati dalle intersezioni delle fondamentale con i diagrammi:

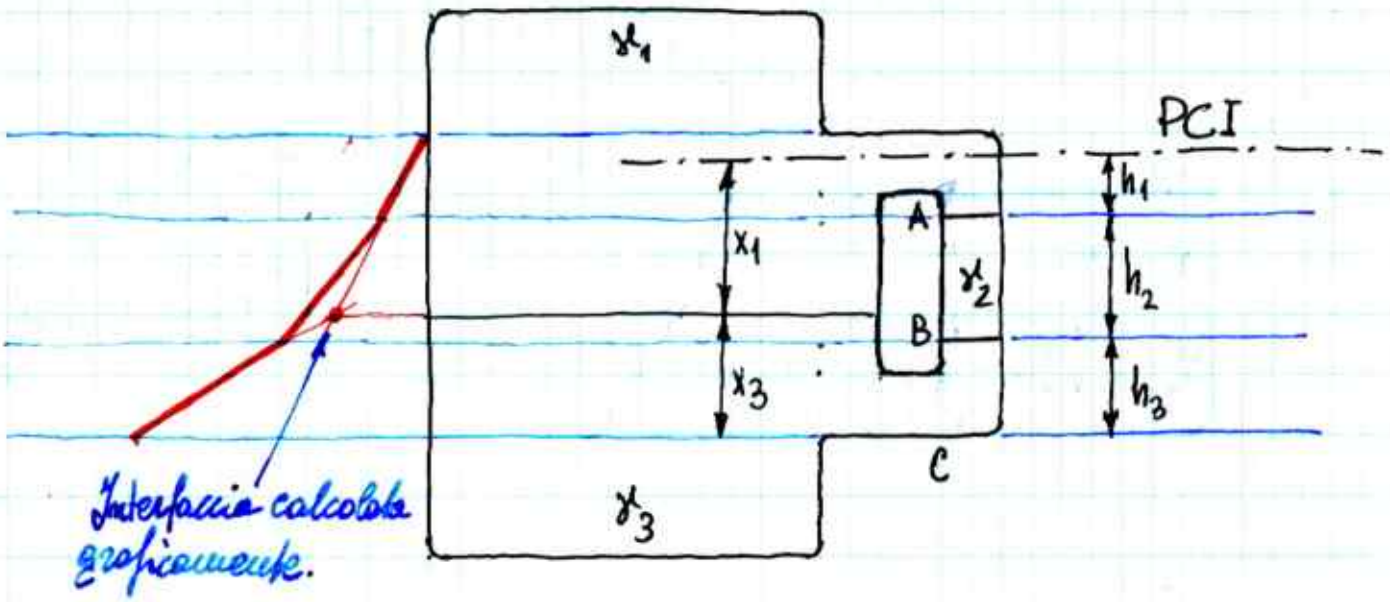


Recipiente aperto

Rec. chiuso a pressione minore

Rec. chiuso a pressione ancora più bassa: i due PCI si sono invertiti!

– Serbatoio con tubo di livello:



date le quote delle 2 interfacce A e B si vuol conoscere la linea di separazione tra i due liquidi all'interno del serbatoio.

Usiamo la legge di STEVINO:

$p_A = \gamma_1 h_1$, $p_B = p_A + \gamma_2 h_2$, $p_C = p_B + h_3 \gamma_3 \Rightarrow p_C$

ma: p_C nel serbatoio vale anche: $p_C = x_1 \gamma_1 + x_3 \gamma_3$

e, inoltre $x_1 + x_3 = h_1 + h_2 + h_3$

Da tali 2 eq. sono quindi ricavate x_1 e x_3.

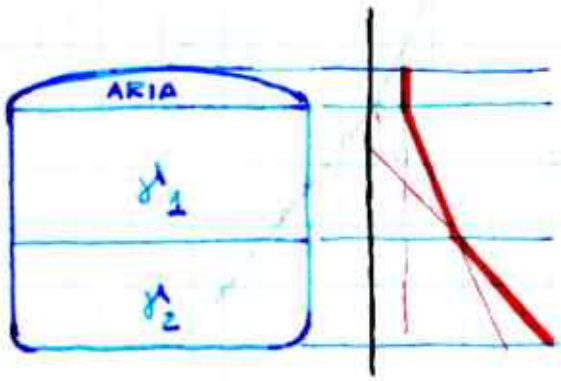
Non conoscendo il p_{C1} dovrei introdurre una fittizia incognita (poi semplificabile) p^*:

$p_A = \gamma_1 h_1 + p^*$ $p_B = p_A + \gamma_2 h_2$ $p_C = p_B + h_3 \gamma_3 \Rightarrow p_C(p^*)$

sia poi: $p_C(p^*) = x_1 \gamma_1 + x_3 \gamma_3 + p^*$ (qui si semplifica p^*)

e infine $x_1 + x_3 = h_1 + h_2 + h_3$.

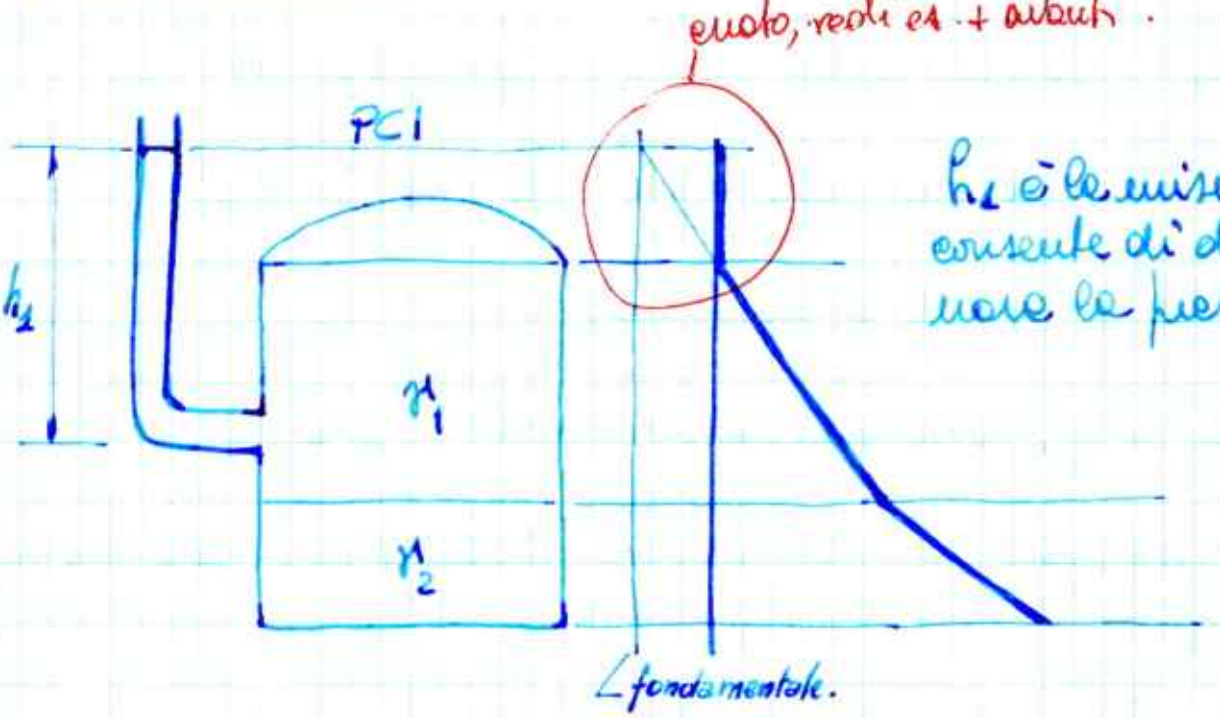
- Per la presenza di ARIA. Si suppone che per piccoli spessori essa abbia densità costante e trascurabile ($\simeq 0$) per cui $p = \text{cost}$., ne segue un diagramma:



MISURA DELLA PRESSIONE

Manometri < IDRAULICI / MECCANICI

Manometro idraulico.



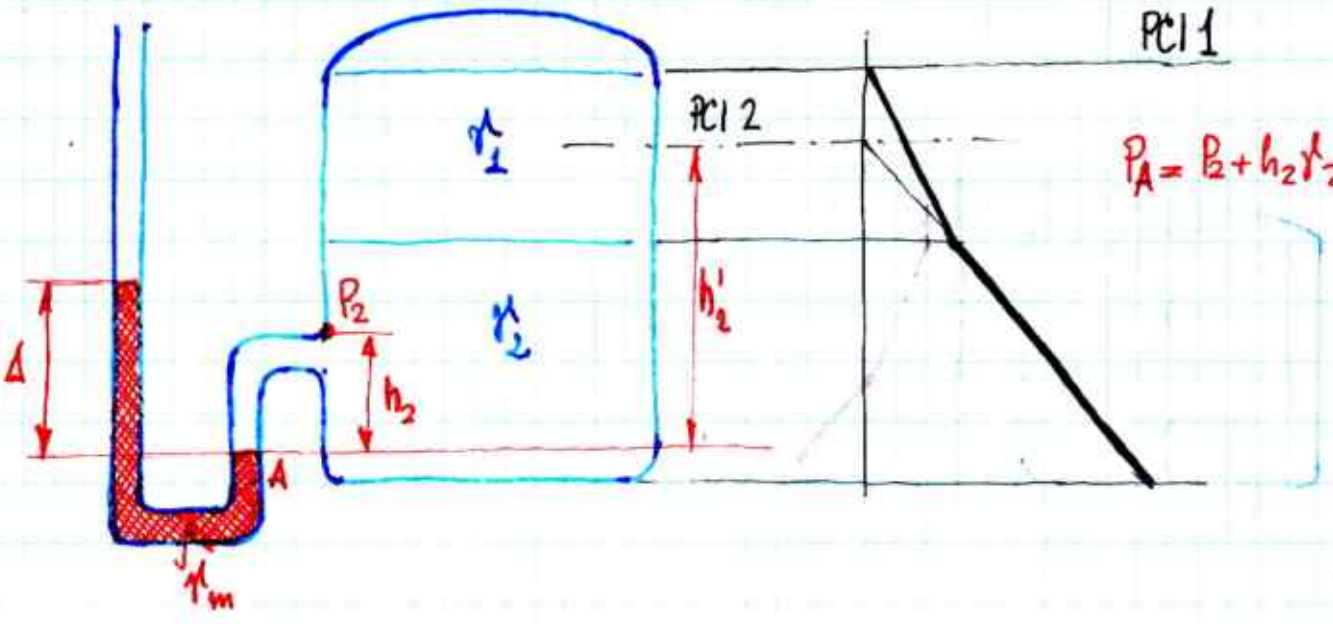
h_1 è la misura che consente di determinare la pressione.

z = quota geodetica.

p/γ = altezza piezometrica. E' una "energia di pressione" presente in una certa quota ad una certa pressione.

$z + \frac{p}{\gamma}$ = quota piezometrica.

Manometro a liquido



$P_A = P_2 + h_2\gamma_2 = \Delta\gamma_m$

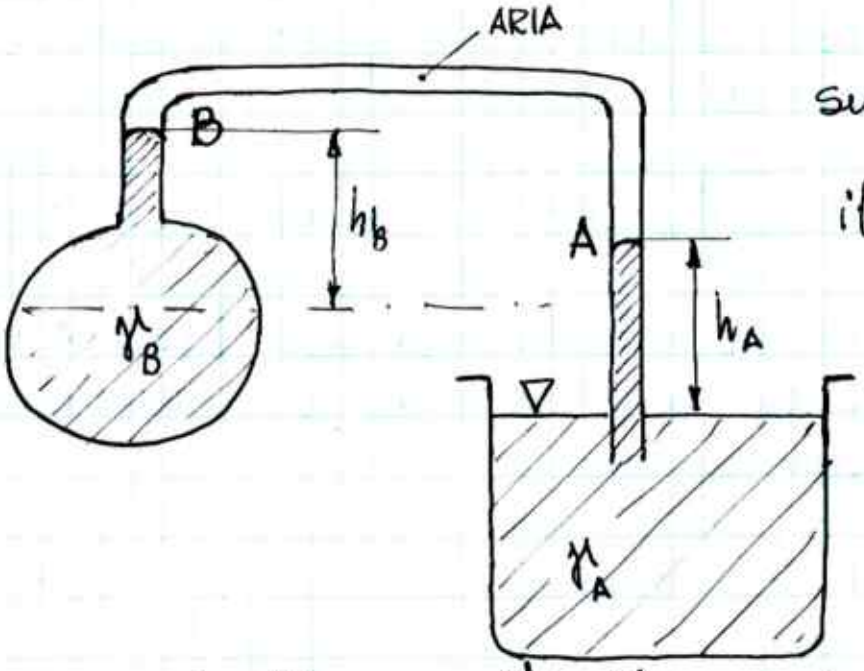
h_2' è la quota a cui salirebbe il liquido se io inserissi il piezometro al posto del manometro. Risulta quindi:

$$\gamma_2 \cdot h_2' = \Delta \gamma_m \rightarrow h_2' = \frac{\Delta \gamma_m}{\gamma_2}$$ (si può considerare come il PCI 2)

detto $k = \frac{\gamma_m}{\gamma_2}$ = coefficiente di amplificazione.

si può scrivere: $h_2' = \Delta \cdot k$

APPLICAZIONI Problemi relativi alle pressioni.



supponiamo di voler calcolare il PCI dell'ampolla.

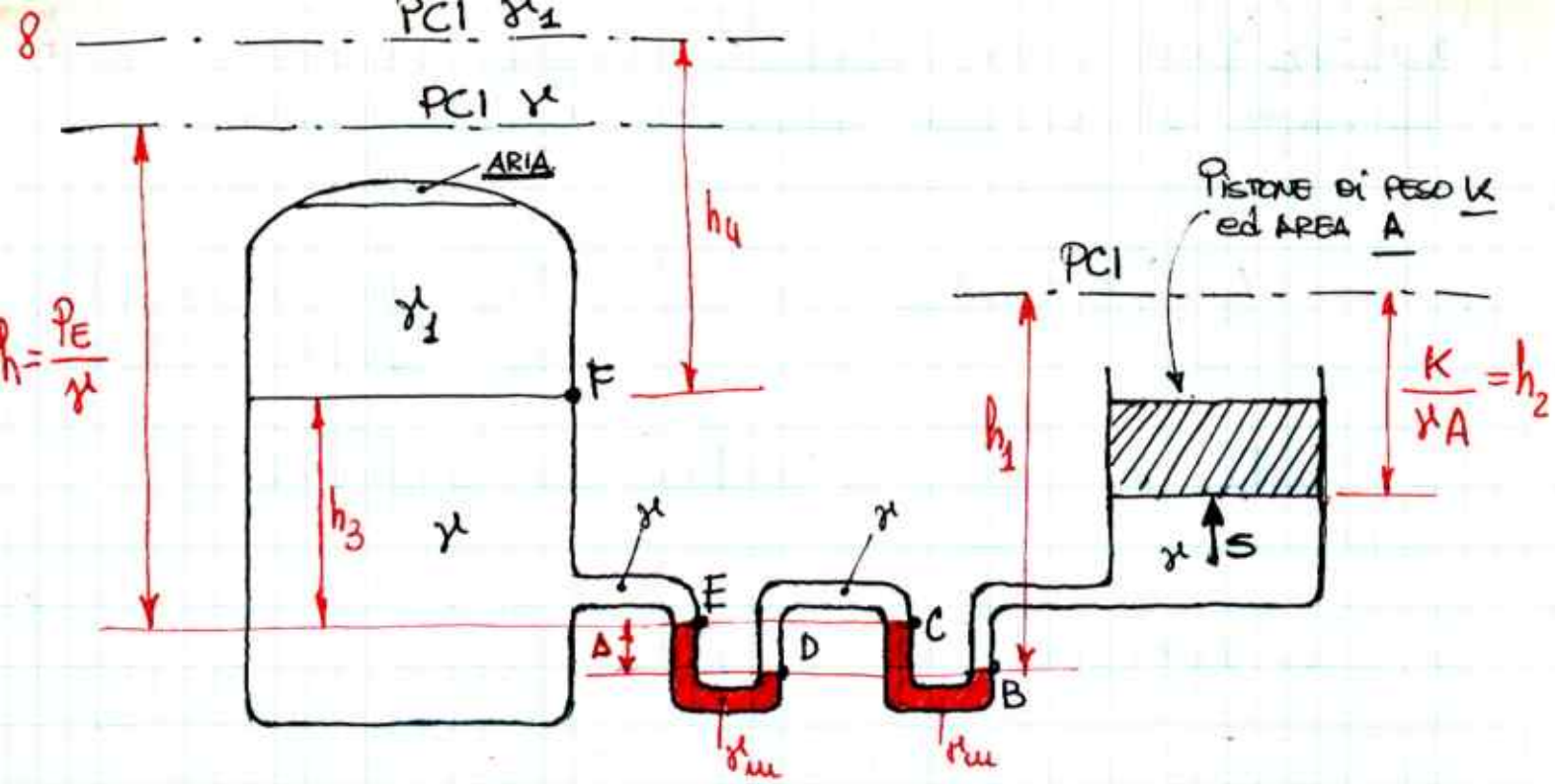
$P_A = -\gamma h_A$

ma, essendoci aria nel tubo $\Rightarrow P_B = P_A$.

$P_A = P_B = \gamma h_B$

quindi, se $\gamma_2 = \gamma_B$ anche $h_A = h_B$.

Ovvero: la differenza di quota tra i due menischi è uguale alla differenza di quota tra i due PCI.



Non conosciamo nessun PC1 non avendosi contatto con l'atmosfera, è noto però il peso K del pistone e la sua area A. La spinta vale:

$$\underline{\Pi} = -\underline{S} = \int_A \underline{\phi_n}\, dA = \int_A p\, \underline{n}\, dA$$

la pressione è costante su tutta la superficie (peso K uniformemente distribuito) la direzione $\underline{n}$ è anch'essa costante, quindi:

$$\int_A p\, \underline{n}\, dA = pA = S = K.$$

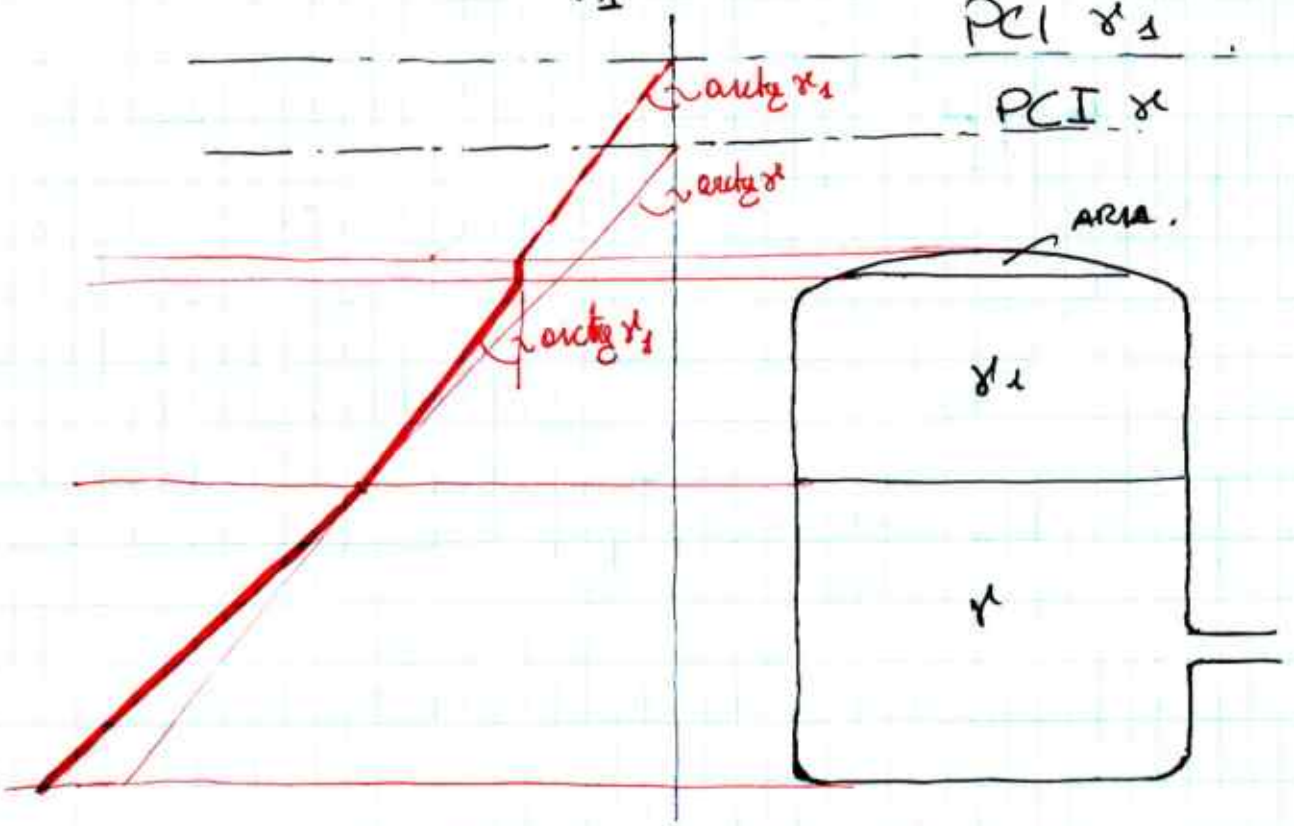
poniamo quindi calcolare il PC1 sul pistone

$$\frac{K}{A} = \gamma h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{K}{\gamma A}$$

$$P_B = \gamma h_1 \qquad P_D = P_C + A\gamma$$

$$P_C = -\gamma_m A + \gamma h_1 \qquad P_E = P_D - \Delta\gamma_m$$

È quindi ora facile calcolare PCI γ nel serbatoio essendo $h = \frac{P_E}{\gamma}$ si ha poi $P_F = P_E - \gamma h_3$ e quindi $h_4 = \frac{P_F}{\gamma_1}$.

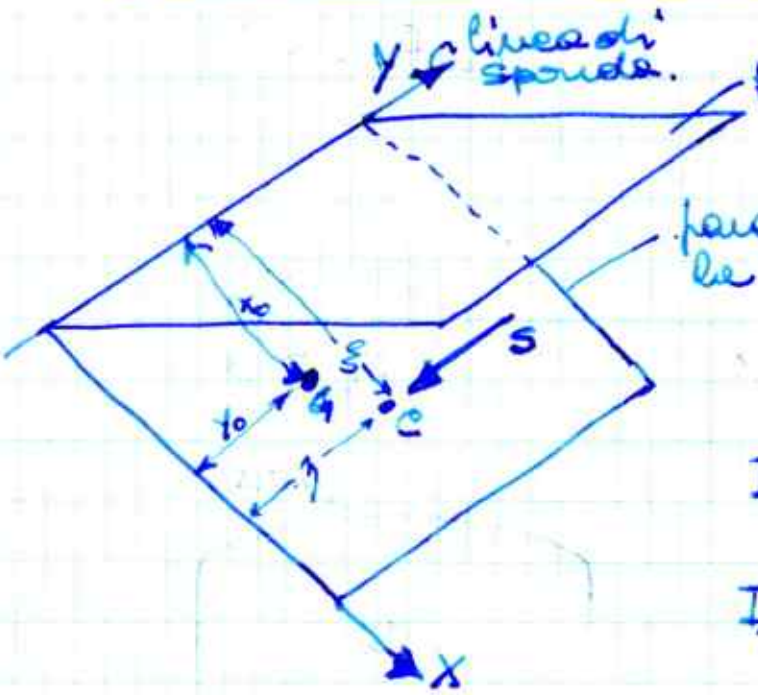


Osserviamo poi che:

$$P_B - P_E = \cancel{\gamma h_1} - \left(-\Delta\gamma_m + \Delta\gamma + \cancel{\gamma h_1} - \Delta\gamma_m\right) = 2\Delta\gamma_m - \Delta\gamma$$

quindi, utilizzando 2 manometri differenziali contemporaneamente (in serie) riesco a <u>diminuire il dislivello Δ</u> che avrei se ne usassi uno solo, <u>la precisione però diminuisce</u>.

SPINTA su superfici piane.



parete su cui si vuole calcolare la spinta.

C = centro di spinta.

I = momento di inerzia rispetto alla linea di spinta

I_{xy} = mom. in. centrifugo rispetto alla linea di spinta.

M = mom. statico di A rispetto alla linea di sponda.

$$\xi = \frac{I}{M} \qquad \eta = \frac{I_{xy}}{M}.$$

se p_0 = pres. nel baricentro di A.

$$S = p_0 \cdot A = \gamma h_0 A.$$

Nel caso di sup. RETTANGOLARE con due lati lunghi L orizzontali

$$S = L \int_{x_1}^{x_2} p \, dx.$$